

Oscillations électriques libres (circuits LC et RLC)

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Cette fiche de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre : établissement et résolution d'équations différentielles, analyse énergétique, étude des régimes amortis et analogies électromécaniques. Le raisonnement doit être rigoureux, autonome et structuré.

EXERCICE 1 Circuit LC réel : transition vers le régime amorti

On considère un circuit oscillant constitué d'un condensateur parfait de capacité C , d'une bobine réelle d'inductance L et de résistance interne r (modèle série), et d'un interrupteur K . Initialement ($t < 0$), le condensateur est chargé à la tension U_0 ($q(0) = CU_0$) et le courant est nul. L'interrupteur est fermé à $t = 0$.

1. Équation différentielle et énergie. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ pour $t > 0$. En déduire l'expression de la dérivée temporelle de l'énergie électromagnétique totale $E_{\text{em}}(t) = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$. Interpréter physiquement le terme de puissance dissipée.
2. Régime pseudo-périodique ($r^2 < 4L/C$). Résoudre l'équation différentielle. Exprimer la charge $q(t)$ et le courant $i(t)$ en fonction des conditions initiales. Définir la pulsation propre ω_0 et la pulsation amortie ω . Montrer que l'enveloppe de l'amplitude du courant suit une loi exponentielle et en donner le temps caractéristique τ .
3. Analyse énergétique en régime pseudo-périodique. Calculer l'énergie électromagnétique moyenne sur une période $T = 2\pi/\omega$ en supposant l'amortissement faible ($r \ll \sqrt{L/C}$). Montrer que la diminution relative de l'énergie par période vaut $\Delta E/E \approx -rT/L$. En déduire l'expression du facteur de qualité Q du circuit.
4. Passage au régime critique. Déterminer la valeur critique r_c de la résistance pour laquelle le régime devient apériodique. Pour $r = r_c$, donner l'expression de $q(t)$ et tracer qualitativement l'allure de $q(t)$ et $i(t)$. Comparer le temps de retour à l'équilibre (à 1% de la valeur finale) entre le régime critique et un régime pseudo-périodique de même L, C mais $r = r_c/2$.

EXERCICE 2 Analogie électromécanique : système masse-ressort-amortisseur

On étudie un système mécanique constitué d'une masse m fixée à un ressort de raideur k et d'un amortisseur visqueux de coefficient λ , soumis à aucune force extérieure. L'équation du mouvement est $m\ddot{x} + \lambda\dot{x} + kx = 0$. On note $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = v_0$.

1. Correspondance formelle. Établir le tableau de correspondance complet entre les grandeurs électriques (q, i, L, C, r, u) et mécaniques (x, v, m, k, λ, F). Vérifier l'homogé-

néité dimensionnelle de chaque paire. Quelle grandeur électrique correspond à l'énergie cinétique ? À l'énergie potentielle élastique ?

2. Transposition des régimes. Traduire les conditions des trois régimes électriques (pseudo-périodique, critique, apériodique) en conditions sur les paramètres mécaniques m, k, λ . Exprimer la pulsation propre mécanique $\omega_0^{(\text{méc})}$ et le coefficient d'amortissement $\beta^{(\text{méc})}$.
3. Application : Suspension automobile. Une suspension de voiture se modélise par $m = 300 \text{ kg}$ (masse par roue), $k = 40000 \text{ N m}^{-1}$. On souhaite un régime pseudo-périodique avec un facteur de qualité $Q = 1/2$ (amortissement critique pour le confort). Calculer λ . Si l'amortisseur fuit et que λ diminue de 30%, qualifier le nouveau régime et calculer le nombre d'oscillations visibles avant que l'amplitude ne tombe à 5% de sa valeur initiale.
4. Énergie et puissance. Écrire le théorème de l'énergie cinétique pour le système mécanique. Identifier le terme de puissance dissipée par l'amortisseur. Comparer avec l'expression de la puissance de Joule dans le circuit RLC. Discuter de l'analogie entre la « force de Laplace » et la « force de rappel élastique » dans le cadre de la conversion d'énergie.

EXERCICE 3 Circuit RLC série forcé par impulsion de tension : réponse indicielle

On considère un circuit RLC série (R, L, C parfaits) alimenté par un générateur de tension $u_e(t) = E \mathbf{1}_{t \geq 0}$ (échelon de tension). Le circuit est au repos pour $t < 0$ ($q(0^-) = 0, i(0^-) = 0$).

1. Équation et conditions initiales. Établir l'équation différentielle en $q(t)$ pour $t > 0$. Justifier les conditions initiales $q(0^+)$ et $i(0^+)$ à partir des propriétés fondamentales du condensateur et de la bobine.
2. Réponse en régime pseudo-périodique ($R < 2\sqrt{L/C}$). Résoudre l'équation différentielle. Exprimer $q(t)$ et $i(t)$ sous la forme $q(t) = q_{\text{permanent}} + q_{\text{transitoire}}(t)$. Identifier la charge finale Q_f sur le condensateur.
3. Analyse du premier pic de courant. Déterminer l'instant t_1 correspondant au premier maximum de l'intensité $i(t)$. Exprimer la valeur de ce pic I_{max} en fonction de E, L, C, R . Étudier l'évolution de I_{max} lorsque $R \rightarrow 0$ (circuit LC) et lorsque $R \rightarrow 2\sqrt{L/C}$ (régime critique). Commenter le risque de surtension aux bornes de l'inductance ($u_L = L di/dt$) à l'instant $t = 0^+$.
4. Énergie fournie par la source. Calculer l'énergie totale W_E fournie par la source de tension E entre $t = 0$ et $t \rightarrow +\infty$. Vérifier le bilan énergétique : $W_E = \frac{1}{2}CE^2 + \int_0^{+\infty} Ri^2 dt$. Interpréter le facteur $1/2$ devant l'énergie stockée dans le condensateur.

EXERCICE 4 Problème ouvert : Conception d'un circuit accordé sélectif

On souhaite réaliser un circuit sélectif en fréquence (filtre passe-bande) pour une application de radiocommunication à la fréquence $f_0 = 1 \text{ MHz}$. On dispose d'un condensateur variable C (parfait) et d'une bobine d'inductance $L = 100 \text{ } \mu\text{H}$ de résistance série $r = 2 \text{ } \Omega$. Le circuit est alimenté par une source de tension sinusoïdale de faible amplitude (régime linéaire).

1. Accord et bande passante. Calculer la valeur de C pour accorder le circuit sur f_0 . Déterminer le facteur de qualité Q du circuit à cette fréquence. En déduire la bande passante Δf à -3 dB .
2. Sélectivité face à une interférence. Une station parasite émet à $f_1 = 1.02 \text{ MHz}$ avec la même tension d'entrée. Calculer le rapport d'atténuation (en dB) du signal parasite par rapport au signal utile à la sortie du circuit (tension aux bornes de C). Ce circuit est-il suffisamment sélectif pour une réception AM (bande passante utile $\approx 10 \text{ kHz}$) ?
3. Amélioration par transformation d'impédance. Pour augmenter la sélectivité sans changer L, C, r , on insère un transformateur idéal (rapport $n = N_2/N_1$) entre la source (impédance interne $R_g = 50 \text{ } \Omega$) et le circuit RLC. La charge est la résistance r de la bobine. Déterminer le rapport n optimal pour adapter l'impédance (transfert de puissance maximal) à la résonance. Quel est le nouveau Q chargé Q_L ? La bande passante a-t-elle diminué ?
4. Tension de sortie et gain en résonance. On revient au circuit sans transformateur (questions 1 et 2). La source de tension d'amplitude $E = 10 \text{ V (rms)}$ a une impédance interne $R_g = 50 \text{ } \Omega$. Calculer la tension aux bornes du condensateur U_C à la résonance. Exprimer le gain en tension $G = U_C/E$. Discuter de l'influence de R_g sur la sélectivité effective du circuit réel.